

Programozás technológia,

I. Beadandó feladat

Dokumentáció

Jeney Zoltán Márton - DB7ZTC

Feladat:

10. feladat:

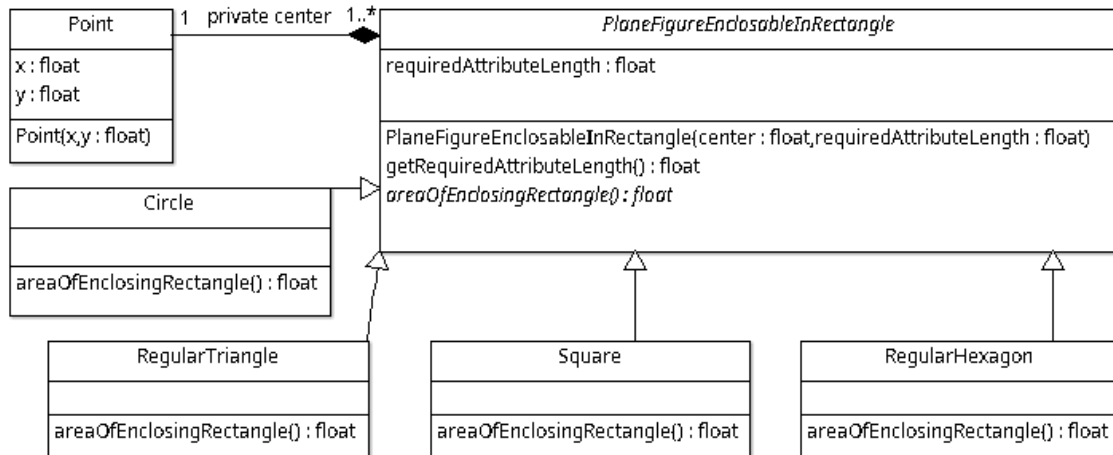
Töltsön fel egy gyűjteményt különféle szabályos (kör, szabályos háromszög, négyzet, szabályos hatszög) síkidomokkal! Adja meg melyik síkidom befoglaló téglalapja a legnagyobb területű! Egy síkidom befoglaló téglalapja lefedi a síkidomot, oldalai párhuzamosak a tengelyekkel. Minden síkidom reprezentálható a középpontjával és az oldalhosszal, illetve a sugárral, ha feltesszük, hogy a sokszögek esetében az egyik oldal párhuzamos a koordináta rendszer vízszintes tengelyével, és a többi csúcs ezen oldalra fektetett egyenes felett helyezkedik el. A síkidomokat szövegfájlból töltse be! A fájl első sorában szerepeljen a síkidomok száma, majd az egyes síkidomok. Az első jel azonosítja a síkidom fajtáját, amit követnek a középpont koordinátái és a szükséges hosszúság. A feladatokban a beolvasáson kívül a síkidomokat egységesen kezelje, ennek érdekében a síkidomokat leíró osztályokat egy közös ősosztályból származtassa!

Megoldás terve:

Szükséges osztályok elkészítése, kapcsolatok meghatározása közöttük. Példányszintű befoglaló téglalap terület kiszámító metódus beépítése. Beolvasási metódus elkészítése. Beolvasási tesztfájlok elkészítése.

Osztálydiagram:

A metódusok leírása megtalálható a forráskódban, JavaDoc formában.



Szükséges típusok osztályleírása:

Osztály: Point

- x: float

- y: float

+ Point(x,y: float)

Osztály: *PlaneFigureEnclosableInRectangle*

+ PlaneFigureEnclosableInRectangle(center: float,requiredAttributeLength: float)

- center: Point

- requiredAttributeLength: float //>0

+*areaOfEnclosingRectangle()* : float

+getRequiredAttributeLength() : float

Osztály: Circle, RegularTriangle, Square, RegularHexagon :
PlaneFigureEnclosableInRectangle

A felsorolt alosztályok a szülőosztály konstruktorának alapértelmezett hívásával jönnek létre, továbbá egyéni logika alapján implementálják az *areaOfEnclosingRectangle()* metódust.

Tesztelés

A tesztek futtathatók egy menüvel ellátott konzolos tesztelési környezetben, felhasználó által megadott tesztfájlok megadásával (a program gyökérkönyvtárába helyezve). A fájl TestingWithMenu.java néven található meg.

Fehér doboz tesztelési terv:

Teszteset leírása	Teszt bemenet	Elvárt kimenet
Kör befoglaló téglalapjának területszámításának tesztelése	Kör középpontja (0, 0), sugár: 5	Terület: 100 ($2r * 2r = 10 * 10 = 100$)
Szabályos háromszög befoglaló téglalap területszámítás	Háromszög középpontja (0, 0), oldalhossz: 6	Terület: 15.588 ($6 * (\sqrt{3}/2) * 6 = 15.588$)
Négyzet befoglaló téglalap területszámítás	Négyzet középpontja (0, 0), oldalhossz: 4	Terület: 16 ($4 * 4$)
Szabályos hatszög befoglaló téglalap területszámítás	Hatszög középpontja (0, 0), oldalhossz: 3	Terület: 27 ($6 * (\sqrt{3}/2) * 6$)

Fekete doboz tesztelési terv:

Teszteset leírása	Teszt bemenet	Elvárt kimenet
-------------------	---------------	----------------

Legnagyobb befoglaló téglalap területének meghatározása	Adott kör, háromszög, négyzet és hatszög bemenet	A legnagyobb területű: Kör
Hibás bemenet kezelése (negatív oldalhossz)	Kör középpontja (0, 0), sugár: -5	Hibaüzenet vagy kivétel
Adatok beolvasása fájlból (bentfoglalva az előző tesztekben)	Fájlban különböző síkidomok adatai	Helyes síkidomok létrehozása és területek számítása
Különböző középpontú síkidomok helyes kezelése (bentfoglalva az előző tesztekben)	Kör (2, 3), háromszög (-4, 5), négyzet (0, 0)	Helyes területszámítás az adott középpontoktól függetlenül